Cronograma de clases

Código	Asignaturas	Departamento	Horas
	MODELOS Y SIMULACIÓN		

Docente	Departamento	Categoría	Hs asignados
ROMERA, Nahuel			

Horario	Semanas	Clase nro.
Lunes de 18:30 a 21:30 hs.		

CRONOGRAMA TENTATIVO

Clase	Fecha		Detalle	Docente	Modalidad
1	2-mar		Presentación de la Materia y profesor / Programa y Bibliografía	Romera	Presencial
2	9-mar		**Introducción a los eventos discretos** Introducción a los eventos discretos y mecanismos de control de tiempo **Modelo Conceptual:** Modelado de procesos, lógicas, eventos especiales Variables de decisión, de respuesta o referencia, de estado Primer plan de cuadros Diseño de experimentos Elementos del simulador	Romera	Presencial
3	16-mar		**Modelo de datos:** Estimación, Cuantificación, Ajuste a modelos estadísticos, Bondad de ajuste, Ecuaciones de relaciones,	Romera	Presencial
	23-mar		**Feriado**		
4	30-mar		**Modelo Operacional, Codificación, Verificación, Validación, Experimentación, Análisis y Conclusiones.** **Ejemplo práctico**	Romera	Virtual
5	6-abr		**Simulación Líneas de espera básicas**	Romera	Virtual
6	13-abr		**Primer Parcial** Eventos Discretos	Romera	Presencial
7	20-abr		**Diagramas de influencia:** creación de diagramas causales. Tipo, dirección, sentido y magnitud de las relaciones. **Hipótesis Dinámica:** Concepto de sistemas realimentados. Realimentación positiva. Realimentación negativa. Comportamientos oscilatorios. Comportamiento sigmoidal. Crecimiento y colapso. Teoría de la bifurcación. Ejemplos de ciclos de realimentación.	Romera	Presencial
8	27-abr		**Arquetipos Sistémicos y Diagramas de Forrester:** Conceptos de Arquetipos. Descripción de los diferentes tipos de arquetipos. Identificación de estructuras básicas en los arquetipos. Ejemplos de uso y trayectorias. **Introducción a los modelos de Niveles y Flujos o Diagramas de Forrester:** identificación de variables de flujo, auxiliares, parámetros y de estado. Análisis de casos con diagramas de influencia y diagramas de Forrester. **Proceso de construcción de modelos en Dinámica de Sistemas:** Pasos detallados construcción de Diagramas Causales. Pasos detallados de construcción de Diagramas de Forrester. Ejemplo de pasaje de Diagrama Causal a Diagrama de Forrester. **Claves de presentación:** reglas para construir diagramas de Forrester correctos.	Romera	Presencial
9	4-may		**Funciones:** Uso de Funciones. Concepto de retardos y oscilaciones. **Análisis de Ecuaciones Diferenciales:** orden de las ecuaciones diferenciales. Deducción de la resolución de ecuaciones diferenciales de orden 1, 2 y superior con diagramas de Forrester. **Resolución de ejercicios.**	Romera	Presencial
10	11-may		**Estudio de casos:** análisis de enunciados y construcción de Diagramas Causales con el análisis de las estructuras. Pasos detallados de construcción de Diagramas de Forrester a partir de los enunciados y de los Diagramas Causales identificando bucles, signos de las relaciones y retrasos.	Romera	Virtual

			Implementación de funciones y unidades de medida. Ajustes de horizontes temporales, pasos de tiempo, métodos de integración, análisis de resultados, variación de parámetros y comparación de resultados.		
11	18-may		**Estudio de retrasos de material:** estructuras de los retrasos de material. Tiempo promedio de los retrasos y tipos de distribución estadística alrededor de los retrasos. Orden de un retraso. Uso de funciones en los retrasos. Comparación entre uso de estructura de retrasos y funciones de retrasos. Retrasos de 1er orden, 2do orden, 3er orden y orden superior. **Ley de Little. Estudio de casos** **Estudio de retrasos de información:** estructuras de los retrasos de información. Tiempo promedio de los retrasos y tipos de distribución estadística alrededor de los retrasos. Orden de un retraso. Uso de funciones en los retrasos. Comparación entre uso de estructura de retrasos y funciones de retrasos. Retrasos de 1er orden, 2do orden, 3er orden y orden superior. **Impacto de los retrasos fijos versus los retrasos variables** **Estudio de casos:** análisis de problemas con retrasos de información.	Romera	Virtual
	25-may		**Feriado**		
12	01-jun		**Segundo Parcial:** Dinámica de Sistemas	Romera	Presencial
13	08-jun		**RECUPERATORIO Primer Parcial** Eventos Discretos	Romera	Presencial
	15-jun		**Feriado**		Presencial
14	22-jun		**RECUPERATORIO Segundo Parcial:** Dinámica de Sistemas	Romera	Presencial
FINAL	29-jun al 24 jul		**Semanas de finales**	Romera	Presencial